LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLT METER DC



OLEH

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

2021-2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
KETERANGAN 2
I. MAKSUD DAN TUJUAN 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN 3
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 4
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA 6
VII. PERTANYAAN DAN JAWABAN 7
VIII. KESIMPULAN 7
IX. DAFTAR PUSTAKA 7

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul praktikum : Volmeter DC
3. Tanggal Praktek : 06 Oktober 2021
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 12 Oktober 2021
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech.,S.T .,M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Setelah mengunakan percobaan ini kita mampu:

- Menggunakan AVO meter digital untuk fungsi voltemeter
- Menggunakan voltmeter digital untuk mengukur tegangan
- Menjelaskan perbedan hasil pengukuran dengan voltmeter digital
- Menganalisa data hail pengukuran

II. DASAR TEORI

Voltmeter DC yaitu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur tegangan DC dengan cara mengukkur beda potensial dari tegangan DC antara 2 titik suatu beban listrik atau rangkaian elektronika. Penambah sebuah tahanan seri atau pengali (multiplier)mengubah gerakan d'arsonval menjadi sebuah voltmeter arus searah .

Karena itu pada setiap pengukuran terdapat penyimpangan (error). Hal ini terjadi akibat adanya arus yang mengalir melalui volt meter.

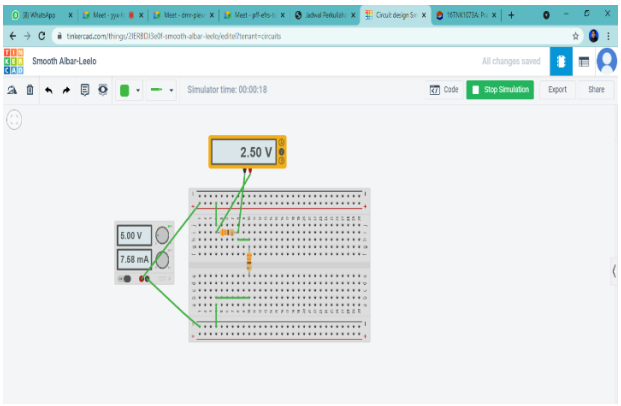
Besarya penyimpangan tergantung kepada tahanan dalam voltmeter, dan tahanan dimana tegangannya akan diukur. Jika tahanan dalam volt meter jauh lebih besar dari tahanan bebeabnya, maka penyimpangan yang terjadi relative kecil. Sedangkan jika sebaliknya maka penyimpangan relatif besar.

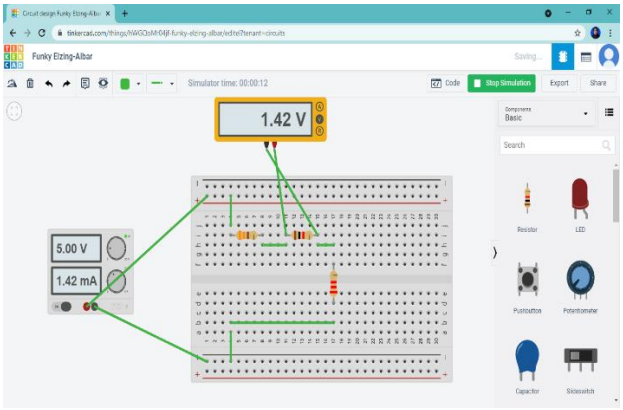
III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Multimeter
2. Project Board
3. Sumber tegangan DC
4. Kabel penghubung secukupnya
5. 1 buah resistor 56 Ω
6. 1 buah resistor 100 Ω
7. 1 buah resistor 180 Ω
8. 2 buah resistor 330 Ω
9. 2 buah resistor 1K Ω
10. 1 buah resistor 2.2K Ω
11. 2 buah resistor 56K Ω
12. 2 buah resistor 100K Ω
13. 1 buah resistor 180K Ω
14. 2 buah resisistor 1M Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Menghitung VR1 dan VR2 dari rangkaian satu, dan VR1, VR2, dan VR3 untuk rangkaian dua
2. Membuat simulasi menggunakan tinkerCAD





3. Melakukan praktikum real
   - Hubungkan adaptor ke sumber listrik
   - Menyimpan 2 buah resistor untuk rangakian 1 dan 3 buah resistor untuk rangkaian 2 di projectboard
   - Menggunakan kabel jumper sebagai penghubung
   - Menyimpan kabel merah di bagian positif dan hitam untuk negative dari projectboard
   - Hubungkan VCC dan Ground ke bagian rangkaian seri
   - Hubungkan dengan power supply dari adaptor
   - Siapkan multimeter digital, setting ke Voltmeter
   - Mengukur tegangan sumber
   - Mengukur pada bagian R1 dan R2, dan untuk rangkaian 2 R1, R2, dan R3
   - Catat hasilnya

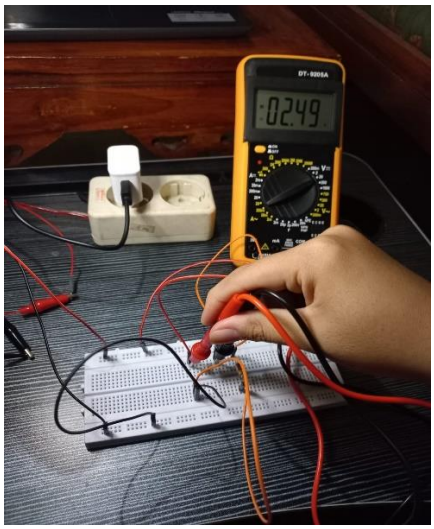
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

Tabel 2.1

No.	Resistor	Dihitung		Simulator		Diukur	
		VR1	VR2	VR1	VR2	VR1	VR2
1.	330 Ω	2,5	2,5	2,5	2,5	2,49	2,48
2.	1K Ω	2,5	2,5	2,5	2,5	2,48	2,50
3.	56K Ω	2,5	2,5	2,5	2,5	2,47	2,50
4.	100K Ω	2,5	2,5	2,5	2,5	2.49	2,47
5.	1M Ω	2,5	2,5	2,5	2,5	2,42	2,32

Tabel 2.2

No.	Resistor	Dihitung			Simulator			Diukur		
		VR1	VR2	VR3	VR1	VR2	VR3	VR1	VR2	VR3
1.	330, 1K, 2,2K	0,467	1,416	3,116	0,467	1,42	3,12	0,46	1,40	3,12
2.	56, 180, 100	0,833	2,678	1,488	0,833	2,68	1,49	0,83	2,67	1,45
3.	56K, 100K, 180K	0,833	1,488	2,678	0,833	1,49	2,68	0,83	1,45	2,66



VI. ANALISA DATA

Dalam praktikum kali ini dilakukan dengan melakukan dengan voltmeter DC. Dalam percobaan tersebut dilakukan dengan perhitungan, simulator, dan pengukuran. Di dalam nya terdapat berapa perbedaan nilai meskipun hanya tipis saja. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan atau ketidak tepatan saat pengukuran.

a. Rangkaian 1

1. Vs : 5V, R1 : 330 Ohm, R2 : 330 Ohm

VR1		VR2	
2,5 V	2,49 V	2,5 V	2,48 V
Error : 0,4%		Error : 0,8%	

2. Vs : 5V, R1 : 1K Ohm, R2 : 1K Ohm

VR1		VR2	
2,5 V	2,48 V	2,5 V	2,50 V
Error : 0,8%		Error : 0%	

3. Vs : 5V, R1 : 56K Ohm, R2 : 56K Ohm

VR1		VR2	
2,5 V	2,47 V	2,5 V	2,50 V
Error : 0,12		Error : 0%	

4. Vs : 5V, R1 : 100K Ohm, R2 : 100K Ohm

RV1		VR2	
2,5 V	2,49 V	2,5 V	2,47 V
Error : 0,4%		Error : 0,12%	

5. Vs : 5V, R1 : 1M Ohm, R2 : 1M Ohm

VR1		VR2	
2,5 V	2,42 V	2,5 V	2,32 V
Error : 3,2%		Error : 7,2%	

b. Rangkaian 2

1. Vs : 5V, R1 : 330 Ohm, R2 : 1K Ohm, R3 : 2,2K Ohm

VR1		VR2		VR3	
0,476 V	0,46	1,416 V	1,40 V	3,116 V	3,12 V
Error : 1,49%		Error : 1, 12%		Error : -0,12%	

2. Vs : 5V, R1 : 56 Ohm, R2 : 180 Ohm, R3 : 100 Ohm

VR1		VR2		VR3	
0,833 V	0,83 V	2,678 V	2,67 V	0,833 V	1,45 V
Error : 0,36 %		Error : 0,29%		Error : 2,55%	

3. Vs : 5V, R1 : 56K Ohm, R2 : 100K Ohm, R3 : 180K Ohm

VR1		VR2		VR3	
0,833 V	0,83 V	1,488 V	1,45 V	0,833 V	2,66 V
Error : 0,36 %		Error : 2,55 %		Error : -2,19%	

VII. PERTANYAAN DAN JAWABAN

1. Bagaimanakah pengaruh nilai R terhadap resistor 100 KΩ
   Jawab : Pengaruhnya besar karena hasil nilai yang dikur cukkup tipis dengan hasil pengukuran

VIII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini fapat disimpulkan bahwa dengan melakukan perhitungan, simulasi, dan dilanjut dengan praktikum real ini menunjukan hasil yang tidak beda jauh dan memiliki sukup banyak penrahunya.

IX. DAFTAR PUSTAKA

[1]. PowerElektronik.2016. “Penggunaan DC Voltmeter”, https://autopower15.blogspot.com/2016/11/penggunaan-dc-voltmeter.html, diakses pada 11 Oktober 2021